# 전 세대 교육 AI Agent 조사 보고서
# 한글 번역본

*공모전 아이디어 구체화를 위한 리서치 결과 요약 및 번역*

**핵심 요약**
**대한민국은 초고령사회에 진입했고, 디지털 접근성보다 디지털 활용 역량이 더 큰 격차가 되는 단계로 이동하고 있다. 이 상황에서 차세대 교육 솔루션은 단순 강의 제공이나 문제풀이를 넘어, 사용자가 실제 디지털 과업을 해내도록 돕고 그 과정을 학습으로 전환하는 형태여야 한다. 추천 콘셉트는 "LifeFlow Coach Agent(배움동행 Agent)"이며, 음성 중심 안내·실생활 미션·오류 복구·반복 학습·AI 리터러시 연결을 통해 학생뿐 아니라 직장인, 중장년층, 고령층, 디지털 취약계층까지 포함하는 전 세대형 교육 Agent 로 확장할 수 있다.**

## 1. 왜 지금 이 문제가 중요한가

**대한민국은 이제 "학생 중심 교육"만으로는 대응할 수 없는 사회 구조로 들어섰다.** 통계청의 2025 고령자 통계에 따르면 65 세 이상 인구는 2025 년 전체 인구의 20.3%에 도달했고, 이후에도 비중이 계속 증가할 전망이다. 행정안전부 등록인구 기준 보도에서도 65 세 이상 비중이 2025 년에 21%를 넘는 것으로 제시되며, 한국 사회가 사실상 디지털 우선 사회이면서 동시에 고령층 비중이 큰 사회라는 점이 확인된다.

**문제의 본질은 "접속 가능 여부"가 아니라 "활용 역량"이다.** 2024 년 디지털 정보격차 조사 결과, 취약계층의 디지털 정보화 수준은 일반 국민 대비 77.5% 수준이었고, 세부적으로는 접근 수준은 높지만 역량 수준은 훨씬 낮았다. 즉 기기 보유나 인터넷 연결은 상당 부분 확보되었더라도, 실제 서비스 이용과 학습 참여를 가능하게 하는 실행 능력과 자신감이 부족한 상태다.

**여기에 생성형 AI 는 새로운 문해력 계층을 추가하고 있다.** 2024 인터넷 이용실태조사에서는 생성형 AI 이용 경험이 전년 대비 크게 증가했지만, 여전히 다수는 사용 경험이 없는 상태로 남아 있다. 앞으로 업무, 행정, 생활 서비스가 AI 보조 흐름으로 바뀔수록 "AI 를 쓰는 사람"과 "AI 를 못 쓰는 사람" 사이의 격차는 교육 격차와 직결된다.

**세계경제포럼은 2030 년까지 근로자의 핵심 역량 39%가 변화할 것으로 전망했다.** 이는 재학 중 학생뿐 아니라 성인, 재직자, 은퇴 이후 세대까지 모두가 지속적으로 배우고 적응해야 함을 의미한다. 따라서 교육 솔루션은 특정 연령층 전용이 아니라, 전 생애주기를 포괄하는 평생학습형 구조여야 한다.

## 2. 교육의 과거·현재·미래

### 과거의 교육

- 표준화된 교과과정, 교사 중심 수업, 오프라인 교실 중심 운영이 핵심이었다.
- 대규모 인원을 효율적으로 교육하는 데는 유리했지만, 학습자의 개별 속도·상황·배경을 반영하기 어려웠다.
- 디지털 이전 시대에는 교육 접근성이 물리적 공간과 시간에 강하게 묶여 있었다.

### 현재의 교육

- 온라인 교육, 모바일 학습, LMS, MOOC, AI 기반 학습 보조 도구가 확산되며 "언제 어디서나 학습"이 가능해졌다.
- 하지만 현재의 많은 서비스는 여전히 디지털 기본기가 있는 사용자에게 유리하며, 스스로 탐색하고 설정할 수 있는 사람을 전제한다.
- 즉 온라인 접근성은 높아졌지만, 실제 학습 지속성과 실행 가능성은 사용자 역량 차이에 따라 크게 달라진다.

### 미래의 교육

- 개인 맞춤형, 평생학습형, 디지털 포용형, 초고령사회 대응형 구조로 진화해야 한다.
- 배움의 단위는 "강의 수강"이 아니라 "실제 문제 해결"로 이동해야 한다.
- 미래 교육은 AI 를 단순히 가르치는 것이 아니라, AI 를 통해 실제 생활과 업무 문제를 해결하면서 배우게 하는 방향이어야 한다.

## 3. 포용형 학습 Agent 설계에 주는 시사점

**첫째, 고령층과 디지털 취약계층의 핵심 장벽은 기기 보유가 아니라 조작 능력과 심리적 불안이다.** 특히 화면이 복잡하고 절차가 여러 단계로 나뉘는 서비스에서는 작은 실수 하나가 사용 중단으로 이어진다. 따라서 교육 Agent 는 단순 설명이 아니라, 현재 단계 인식과 다음 단계 제안, 오류 복구까지 포함해야 한다.

**둘째, "도와주는 사람"의 존재가 실제 사용 결과를 바꾼다.** 국내 연구에서는 디지털 조력자의 유형에 따라 노인의 정보화 수준과 AI 서비스 활용도에 차이가 있음을 보여준다. 이는 Agent 가 단순 도구가 아니라, 실제 조력자 역할을 시스템적으로 대체·보완할 수 있음을 시사한다.

**셋째, 성인 학습은 아이들 학습과 다르다.** 성인은 당장 생활과 연결되는 과업, 바로 써먹을 수 있는 결과물, 실패 부담을 줄여주는 구조가 필요하다. 따라서 "과정 중심 강의"보다 "실생활 미션 중심 학습"이 더 적합하다.

**넷째, 접근성 설계가 기능만큼 중요하다.** W3C WCAG 2.2 원칙과 고령층 대상 음성 인터페이스 연구를 종합하면, 큰 버튼·명확한 대비·예측 가능한 흐름·반복 안내·음성 지원·오류 예방이 핵심이다. 이 요소는 부가 기능이 아니라 핵심 학습 설계다.

**다섯째, 생성형 AI 도입에는 반드시 안전장치가 필요하다.** UNESCO 는 생성형 AI 가 교육을 자동으로 해결하지 않으며, 개인정보 보호·검증·윤리적 사용이 함께 설계되어야 함을 강조한다. 따라서 교육 AI Agent 는 정답만 말하는 봇이 아니라, 안전하게 사용하도록 지도하는 보조자여야 한다.

## 4. 시장과 정책 환경

**한국에는 이미 디지털 포용을 위한 오프라인 인프라가 존재한다.** 디지털배움터, 디지털 역량센터, 키오스크 체험 교육, 지역 거점 교육 공간 등이 운영되고 있다. 이는 새로운 서비스를 무에서 만드는 것이 아니라, 기존 공공 인프라를 "상시 이용 가능한 개인 맞춤 Agent"로 확장할 수 있음을 의미한다.

**상업적 에듀테크 시장에서는 Khan Academy, Duolingo, Quizlet, Riiid 같은 AI 튜터 서비스가 존재한다.** 하지만 대부분은 이미 앱을 잘 사용하고, 검색과 질문 작성이 가능한 사용자를 전제로 한다. 즉 학습 콘텐츠 제공에는 강하지만, "학습 진입장벽 자체를 낮추는 문제"는 충분히 다루지 못하고 있다.

## 5. 서비스명 후보

| 후보명 | 형태 | 의미 |
|---|---|---|
| 배움동행 Agent | 한글+영문 | 배움을 함께 수행하는 조력자 이미지 |
| HaruStep | 혼합형 | 하루 한 걸음씩 배우는 일상형 학습 |
| 디딤돌 AI | 한글형 | 진입장벽을 낮추는 발판 이미지 |
| SilverBridge | 영문형 | 고령층과 디지털 세계를 잇는 다리 |
| 모두의 튜터 MODU | 혼합형 | 전 세대 대상이라는 메시지 강조 |
| LifeSkill Navigator | 영문형 | 삶과 연결된 실용 학습 내비게이터 |
| 손끝코치 | 한글형 | 실행 중심, 손쉬운 사용 경험 암시 |
| 제로문턱 학습비서 | 한글형 | 낮은 진입장벽을 직접적으로 표현 |

## 6. 가장 유망한 추천 콘셉트

| 서비스명 | LifeFlow Coach Agent / 배움동행 Agent |
|---|---|
| 한 줄 정의 | 실제 디지털 과업을 함께 완료하고, 완료 과정을 반복 가능한 학습으로 전환하는 음성 중심 교육 Agent |
| 핵심 문제 | 사용자가 화면과 절차를 스스로 처리하지 못해 배움의 입구에 들어가지 못하는 문제 |
| 대상 사용자 | 고령층, 디지털 취약계층, 중장년층, 일반 성인 초보자 |
| 핵심 차별점 | 질문에 답하는 챗봇이 아니라, 과업 상태를 인식하고 다음 단계·오류 복구·반복 학습을 주도하는 Agent |
| 적합한 공모전 메시지 | 기술 과시보다 현장 문제 해결, 전 세대 포용, AI 리터러시 연결이라는 3 가지 강점이 명확함 |

**사용자 시나리오 예시**

*예를 들어 72 세 사용자가 병원 예약, 키오스크 주문, 생성형 AI 로 공지문 요약하기를 배우고 싶다고 가정한다.* 이 Agent 는 사용자의 현재 단계와 실수를 인식하며 "다음 버튼을 누르세요", "방금 뒤로 가기를 눌렀어요. 다시 이 화면으로 돌아가겠습니다"처럼 음성으로 안내한다. 과업이 끝나면 "다음에 혼자 할 때 카드"를 만들어 3~5 단계 핵심 절차를 남기고, 다음 학습 미션을 제안한다.

**핵심 기능**

- 음성 중심 단계별 안내와 확인 기반 진행
- 키오스크·앱·신청서 중심의 실습 샌드박스
- 오류 감지 및 복구 흐름
- AI 프롬프트 템플릿을 통한 기본 AI 리터러시 교육
- 민감 단계에서의 안전 경고와 검증 체크리스트
- 조력자 연결 또는 세션 요약 공유 기능
- 숙련도 상승에 따라 도움을 줄여가는 페이드아웃 코칭

## 7. 왜 챗봇이 아니라 Agent 인가

| 구분 | 일반 LMS | 일반 AI 튜터/챗봇 | 제안 Agent |
|---|---|---|---|
| 학습 단위 | 강의·콘텐츠 수강 | 질문 응답·설명 | 실제 과업 완료 |
| 사용자 전제 | 스스로 탐색 가능 | 질문을 잘 작성 가능 | 초보자·고령층도 가능 |
| 오류 처리 | 대체로 없음 | 답변만 제공 | 실수 감지·복구 유도 |
| 학습 방식 | 콘텐츠 소비 중심 | 정보 제공 중심 | 실행을 통한 습득 |
| Agent 필요성 | 낮음 | 낮음~중간 | 높음: 상태 인식·계획·안내·복구가 필요 |

## 8. 공모전용 MVP 제안

- 모바일 우선 웹앱으로 구현한다.
- 필수 미션 2 개: 키오스크 주문 시뮬레이션, 신청/예약형 폼 작성 시뮬레이션.
- 음성 안내(TTS), 큰 버튼 UI, 다시 듣기, 단계 상태 관리 로직을 포함한다.
- 생성형 AI 활용 미션 1 개를 추가해 “AI 를 배우는 교육”과 “AI 를 통해 배우는 교육”을 연결한다.
- 미션 종료 후 Next Time Card, 스킬 체크리스트, 자신감 점수를 제공한다.
- 가능하면 가족/조력자에게 공유할 수 있는 세션 요약 기능을 추가한다.

## 9. 발표자료에서 강조할 메시지

- 이제 교육의 격차는 접속 가능 여부가 아니라 실제 활용 역량의 격차입니다.
- 초고령사회에서 디지털 적응 교육은 일부를 위한 복지가 아니라 모두를 위한 기본 인프라입니다.
- 강의를 듣는 것보다, 실제 과업을 해내게 만드는 것이 더 강한 교육입니다.
- 우리 서비스는 답만 알려주는 챗봇이 아니라, 실수를 복구하며 함께 수행하는 Agent 입니다.
- AI 를 잘 쓰는 사람만 더 앞서가는 시대가 아니라, AI 를 잘 모르는 사람도 쉽게 따라오는 시대를 만들고자 합니다.

## 10. 최종 정리

**이 아이디어가 필요한 이유는 분명하다.** 한국은 빠르게 고령화되고 있고, 디지털 정보격차는 기기 보유 문제가 아니라 활용 역량 문제로 이동했다. 동시에 생성형 AI 는 새로운 학습 도구이자 새로운 격차 요인이 되고 있다. 이런 상황에서 차세대 교육 솔루션은 더 어려운 기술을 자랑하는 방향이 아니라, 더 쉽게 배우게 만드는 방향으로 진화해야 한다.

**사회적 의미도 크다.** 이 서비스는 학생만을 위한 교육 도구가 아니라, 부모세대·고령층·중장년층·일반 성인·디지털 취약계층까지 포함해 학습 기회를 넓힌다. 또한 공공 디지털 교육 인프라와 연결될 수 있어 확장성과 실무 적합성도 높다.

**공모전 적합성 또한 높다.** 심사기준인 기술적 완성도, AI 활용성, 기획력, 실무 적합성, 창의성을 모두 설명하기 좋고, 짧은 기간 안에도 데모 가능한 MVP 로 구현할 수 있다. 무엇보다 "왜 Agent 여야 하는가"를 가장 명확하게 보여줄 수 있는 교육 아이디어다.

## 참고 자료


- 통계청, 2025 고령자 통계
- 행정안전부 등록인구 관련 보도자료 및 기사
- 과학기술정보통신부, 2024 인터넷 이용실태조사
- 디지털 정보격차 실태조사(2024)
- WEF, Future of Jobs Report 2025
- UNESCO, Guidance for Generative AI in Education and Research
- UNESCO, Reimagining Our Futures Together
- OECD Learning Compass 2030
- 평생교육법 및 교육부 평생교육 정책 자료
- KISDI, 고령층 스마트기기 활용능력 관련 보고서
- KIHASA, 노인의 디지털 정보화 수준과 AI 서비스 활용도 연구
- W3C WCAG 2.2
- 국내외 AI 튜터 및 디지털배움터 관련 서비스 자료